



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Теоретико-числовые алгоритмы



Алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя



Наибольший общий делитель

- **Наибольшим общим делителем** целых чисел $a, b \in \mathbb{Z}$ ($\text{НОД}(a, b)$) называется такое целое число $d \geq 1$, которое удовлетворяет следующим условиям:
 - d есть общий делитель a и b ;
 - если $d' \in \mathbb{Z}$ есть любой общий делитель a и b , то d делится на d' .
- Если $\text{НОД}(a, b) = 1$, то a и b называются взаимно простыми числами.
- Целое число p , делители которого исчерпываются числами ± 1 и $\pm p$, называется **простым числом**.
- **Основная теорема арифметики.** Каждое натуральное число $n > 1$ может быть записано в виде произведения простых чисел, не обязательно различных, а именно: $n = p_1 p_2 \dots p_k$, причём эта запись единственна с точностью до порядка сомножителей.



Деление с остатком в кольце целых чисел

- **Теорема.** Для заданных чисел $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$ существуют числа $q, r \in \mathbb{Z}$, такие, что $a = qb + r$, $0 \leq r < b$.
- **Теорема.** В $\mathbb{Z}$ для любых двух целых чисел a и b существует $d = \text{НОД}(a, b)$. Более того, существуют целые числа u, v , такие, что $au + bv = d$.
- Запись $au + bv = d$ будем называть **целочисленной линейной комбинацией** a и b .
- Алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя целых чисел:
 - алгоритм Евклида.
 - расширенный алгоритм Евклида.



Алгоритм Евклида

Вход: целые числа $a \geq b > 0$.

Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$.

Шаг 1. Пока $b \neq 0$, выполнять следующее:

Шаг 1.1. Вычислить $r \leftarrow a \bmod b$.

Шаг 1.2 Присвоить $a \leftarrow b, b \leftarrow r$.

Шаг 2. Возврат (a) .



Расширенный алгоритм Евклида

Вход: целые числа $a \geq b > 0$.

Выход: $d = \text{НОД}(a, b)$ и целые x, y , такие, что $ax + by = d$.

Шаг 1. Полагаем $x_2 \leftarrow 1, x_1 \leftarrow 0, y_2 \leftarrow 0, y_1 \leftarrow 1$.

Шаг 2. Пока $b \neq 0$, выполнять следующее:

Шаг 2.1. $q \leftarrow \lceil a/b \rceil, r \leftarrow a - qb, x \leftarrow x_2 - qx_1, y \leftarrow y_2 - qy_1$.

Шаг 2.2. $a \leftarrow b, b \leftarrow r, x_2 \leftarrow x_1, x_1 \leftarrow x, y_2 \leftarrow y_1, y_1 \leftarrow y$.

Шаг 3. $d \leftarrow a, x \leftarrow x_2, y \leftarrow y_2$ и возврат (d, x, y) .



Пример работы расширенного алгоритма Евклида

- **Вход:** целые числа $1120 \geq 73 > 0$.

q	r	x	y	a	b	x_2	x_1	y_2	y_1
—	—	—	—	1120	73	1	0	0	1
15	25	1	−15	73	25	0	1	1	−15
2	23	−2	31	25	23	1	−2	−15	31
1	2	3	−46	23	2	−2	3	31	−46
11	1	−35	537	2	1	3	−35	−46	537
2	0			1	0	−35		537	

- **Выход:** $-35 \cdot 1120 + 537 \cdot 73 = \text{НОД}(1120, 73) = 1$.



Некоторые теоретико-числовые свойства колец классов вычетов

Нахождение обратных элементов по модулю n

- При проведении криптографических преобразований возникает задача нахождения обратных элементов в кольце $\mathbb{Z}_n$, а именно: по данному элементу $a \in \mathbb{Z}_n^*$ найти $a^{-1} \in \mathbb{Z}_n^*$ или же $a^{-1} \pmod{n}$.
- Пусть $xn + ya = d = \text{НОД}(n, a)$. Если $d = 1$, то верно следующее:
 - $xn + ya = 1$;
 - $(xn + ya) \pmod{n} \equiv 1 \pmod{n}$;
 - $ya \equiv 1 \pmod{n}$;
 - $y = a^{-1} \pmod{n}$.

Алгоритм вычисления $a^{-1} \pmod{n}$.

Вход: $n > a > 0, a, n \in \mathbb{Z}$.

Выход: $a^{-1} \pmod{n}$.

- Шаг 1. Используя расширенный алгоритм Евклида, найти целые числа x, y , такие, что $xn + ya = d = \text{НОД}(n, a)$.
- Шаг 2. Если $d > 1$, то $a^{-1} \pmod{n}$ не существует.
- Шаг 3. Если $d = 1$, то возврат (y) .



Пример нахождения обратного элемента по модулю n

- Найти $13^{-1} \pmod{267}$.
- Вход:** целые числа $267 > 13 > 0$.

q	r	y	n	a	y_2	y_1
—	—	—	267	13	0	1
20	7	−20	13	7	1	−20
1	6	21	7	6	−20	21
1	1	−41	6	1	21	−41
6	0		1	0	−41	

- Выход:** $13^{-1} \pmod{267} = -41 = 226$.

Функция Эйлера

- **Функцией Эйлера** $\varphi(m)$, $m \in \mathbb{N}$ называется число натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m .
- **Теорема.** Пусть $\text{НОД}(k, l) = 1$, тогда $\varphi(kl) = \varphi(k) \cdot \varphi(l)$.
- **Теорема.** Пусть $m = p^k$, где p — простое число, тогда $\varphi(m) = p^{k-1}(p - 1)$.
- **Теорема.** Пусть число m имеет каноническое разложение $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_l^{k_l}$, тогда $\varphi(m) = p_1^{k_1-1} p_2^{k_2-1} \dots p_l^{k_l-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_l - 1)$.

$$|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$$



Примеры нахождения $|\mathbb{Z}_m^*|$

- $\mathbb{Z}_{55}^*$:
 - $55 = 5 \cdot 11, \Rightarrow |\mathbb{Z}_{55}^*| = \varphi(5 \cdot 11) = 4 \cdot 10 = 40.$
- $\mathbb{Z}_{1024}^*$:
 - $1024 = 2^{10}, \Rightarrow |\mathbb{Z}_{1024}^*| = \varphi(2^{10}) = 2^9 \cdot (2 - 1) = 512.$
- $\mathbb{Z}_{243000}^*$:
 - $243000 = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^3, \Rightarrow$
 $|\mathbb{Z}_{243000}^*| = \varphi(2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^3) = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot (2 - 1) \cdot (3 - 1) \cdot (5 - 1) = 64800.$



Теорема Эйлера и малая теорема Ферма

- **Теорема Эйлера.** Пусть натуральное число $a \in \mathbb{Z}_n$. Если $\text{НОД}(a, n) = 1$, то верно следующее сравнение $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
- Теорема Эйлера определяет альтернативный способ вычисления $a^{-1} \in \mathbb{Z}_n^*$:
 - $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$;
 - $a \cdot a^{\varphi(n)-1} \equiv 1 \pmod{n}$;
 - $a^{\varphi(n)-1} = a^{-1} \pmod{n}$.
- Следствием из теоремы Эйлера является малая теорема Ферма.
- **Малая теорема Ферма.** Если p — простое число, то для любого ненулевого числа $a \in \mathbb{Z}_p$ верно $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.